Cálculo Numérico

Erros

Motivação

Foguete Ariane 5 explode segundos depois de seu lançamento em 1996

O foguete transportava um satélite de comunicações

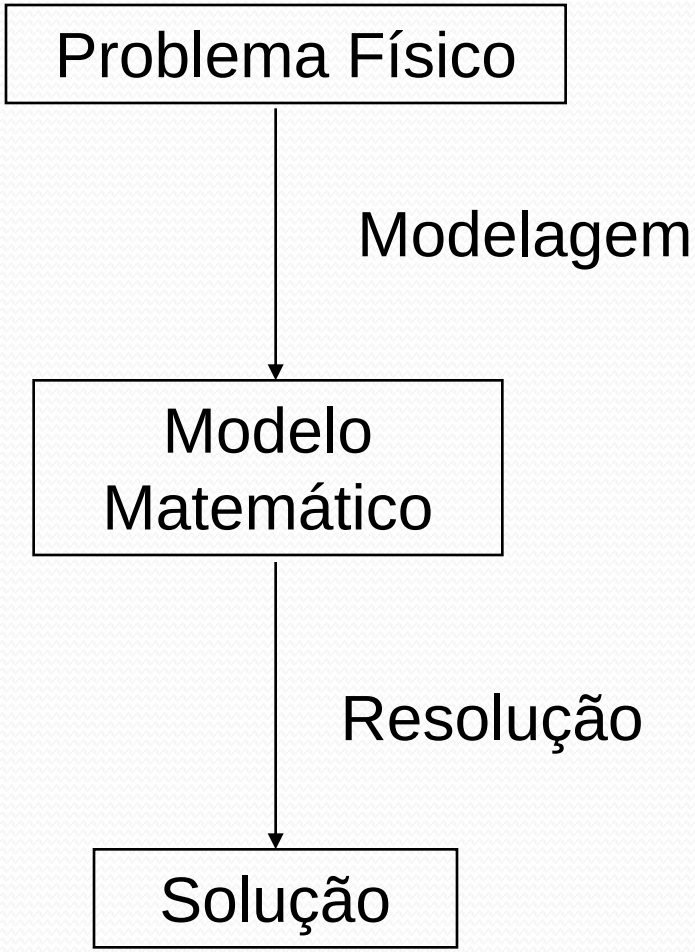
A causa do acidente foi um erro numérico.

"A anomalia interna de *software* do SRI ocorreu durante a execução de uma conversão de dados de um número de 64 *bits* em ponto flutuante para um inteiro de 16 *bits* com sinal. O valor do número em ponto flutuante era maior do que poderia ser representado pelo inteiro de 16 *bits* com sinal. O resultado foi um operando inválido." Fonte: http://sbmac.org.br/bol/bol-2/artigos/ariane5.html

Motivação

- Qual foi o prejuízo?
  - 500 milhões de Dólares (preço do satélite)
  - 7 bilhões de Dólares foram gastos no projeto do foguete

Soluções numéricas para problemas físicos



Erros na Modelagem

- Suponha uma queda livre de um prédio

$$d = d_0 + v_o t + 1/2at^2$$

- Um engenheiro quer determinar a altura de um edifício e dispõe apenas de uma bolinha de metal, um cronômetro e a fórmula acima. Ele sobe no edifício e mede o tempo que a bolinha gasta até o solo (3 segundos). Então:

$$d = 0 + 0 \cdot 3 + \tfrac{1}{2} \cdot 9{,}8 \cdot 9$$

$$d = 44{,}1\text{m}$$

Este resultado é coerente?

Erros na Modelagem

t = 3s, tem-se d = 44,1m

t = 3,5s, tem-se d = 60m

Para uma variação de 16,7% no tempo, tem-se uma variação de 36% na altura!

Erros na Resolução

- Erros de arredondamento
  - Fortemente influenciados pela precisão.
  - Relacionados à representação numérica.

- Erros de Truncamento
  - Provenientes da utilização de processos infinitos ou muito grandes para a determinação de um valor que, por razões práticas, são truncados.

Erros de arredondamento - Representação numérica

- Cada computador possui uma precisão numérica diferente

- Esta precisão é dependente do hardware, sistema operacional, compilador, etc.

Representação Numérica

- O sistema convencional é o de base 10 (dígitos de 0 a 9)

- Computadores modernos usam a base numérica 2 (dígitos 0 e 1)

Mudança de Bases

- Um número na base 2 pode ser escrito como

$$a_m 2^m + \ldots + a_2 2^2 + a_1 2^1 + a_0 2^0 + a_{-1} 2^{-1} + a_{-2} 2^{-2} + \ldots + a_n 2^n$$

$$a_i \quad \text{é } 0 \text{ ou } 1$$

$$\text{n, m são números inteiros com n} < 0 \text{ e m} \geq 0$$

n (parte decimal)
m (parte inteira)

Mudança de Base

- Conversão de base 2 para base 10
  - 100_2 =
  - 1011_2 =
  - $100,1_2$ =

Mudança de Base

- Conversão de base 2 para base 10
  - $100_2 = 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 = 4+0+0 = 4_{10}$
  - $1011_2 = 1x2^3 + 0x2^2 + 1x2^1 + 1x2^0 = 8+2+1 = 11_{10}$
  - $100,1_2 = 1x2^2 + 0x2^1 + 0x2^0 + 1x2^{-1} =$
  - $= 4+0+0+0,5 = 4,5_{10}$

Mudança de Base

- Conversão de base 10 para base 2
  - Parte inteira: divisões sucessivas por 2 e concatenação do último quociente com os restos
  - Parte fracionária: multiplicações sucessivas por 2 e concatenação da parte inteira dos resultados

35	|2				
(1)	17	|2			
	(1)	8	|2		
		(0)	4	|2	
			(0)	2	|2
				(0)	1

$$35_{10} = 100011_2$$

Fonte: https://hpdemat.apphb.com/Bases

$$4{,}625_{10} = 100{,}101$$

$$\begin{array}{l|l|l} 4 & 2 & \\ (0) & 2 & 2 \\ & (0) & 1 \end{array}$$

$$0{,}625 \cdot 2 = \mathbf{1}{,}25$$

$$0{,}25 \cdot 2 = \mathbf{0}{,}5$$

$$0{,}5 \cdot 2 = \mathbf{1}{,}0$$

https://hpdemat.apphb.com/Bases

Mudança de base

- $0{,}6_{10}=0{,}10011001...$

0,6 tem representação exata na base 10 e representação infinita na base 2.

Representação – Aritmética de Ponto Flutuante

Um número x é representado na base β por:

$$x = \pm\left[\frac{d_1}{\beta} + \frac{d_2}{\beta^2} + \frac{d_3}{\beta^3} + \ldots + \frac{d_t}{\beta^t}\right] \cdot \beta^{\exp}$$

onde $0 \le d_i \le \beta - 1;\ i = 1,2,\ldots,t$

$(d_i$ - inteiros contidos no intervalo$)$

$$\mathrm{I} \le \exp \le S \qquad \left(\begin{array}{l}\exp\text{ - expoente de } \beta,\ \text{com I e S,}\\ \text{limites inferior e superior.}\end{array}\right)$$

Representação

$$\left[\frac{d_1}{\beta}+\frac{d_2}{\beta^2}+\frac{d_3}{\beta^3}+\ldots+\frac{d_t}{\beta^t}\right]$$

Mantissa

Parte que representa
os dígitos significativos

Representação

- Ex:

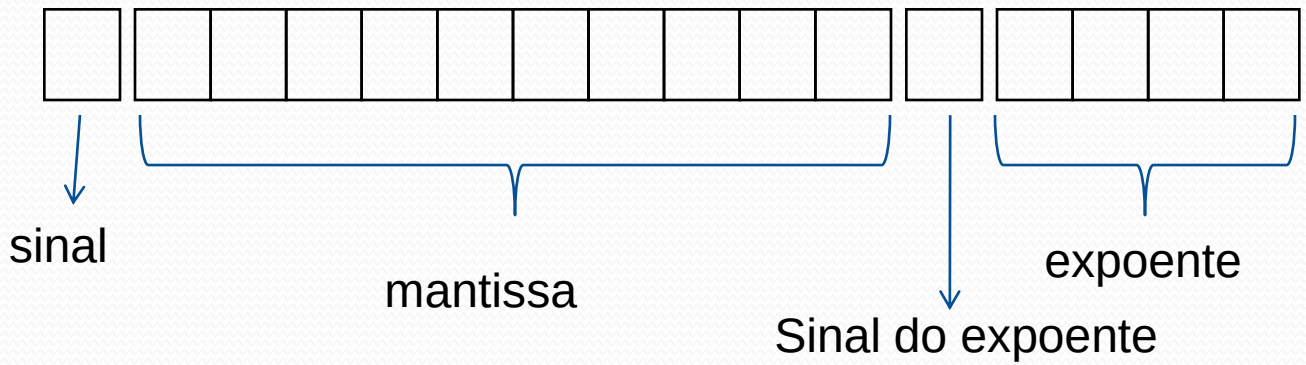
1) No sistema de base 10 tem-se:

- 0,345
- 31,415

2) No sistema binário, tem-se:

- 5
- 4

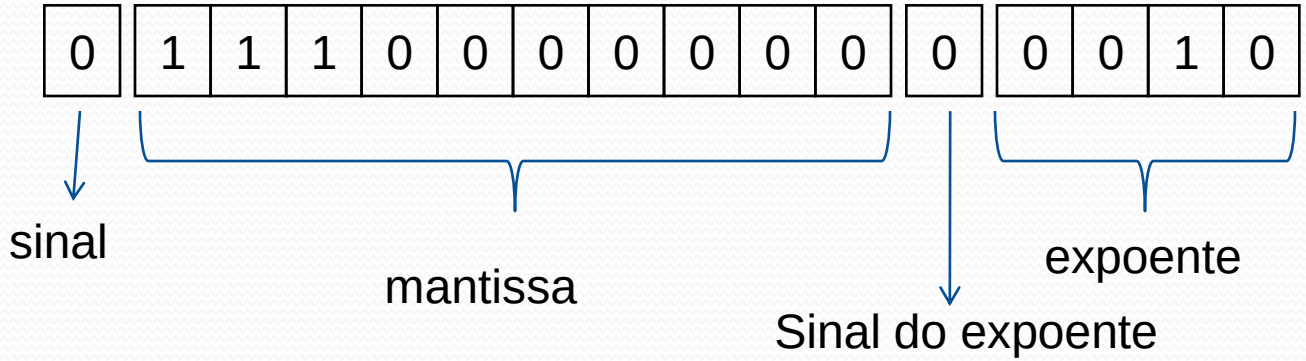
Representação



Representação do número 3,5 numa máquina com

$$\beta = 2, t = 10, I = -15, S = 15.$$

Representação



Representação do número 3,5 numa máquina com

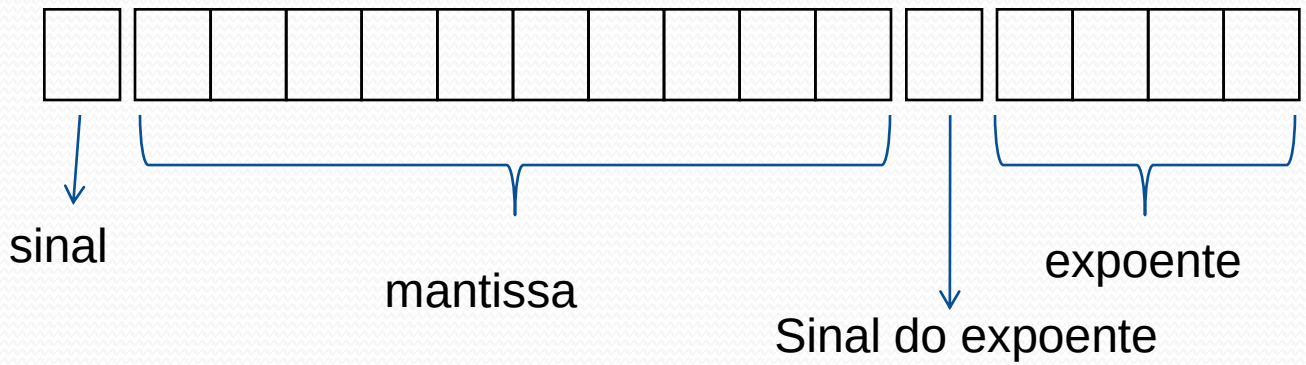
$$\beta = 2, t = 10, I = -15, S = 15.$$

Representação

- Ex: Na mesma máquina do exemplo anterior, represente os seguintes números da base 10:

- 25
- -7,125
- O maior número
- O menor número
- 0
- O próximo número maior do que zero
- 0,000001

Representação



$$\beta = 2, t = 10, I = -15, S = 15.$$

Representação

- Propriedades aritméticas nem sempre são verificadas. Por exemplo, usando uma máquina com 4 dígitos significativos qual seria o resultado

de:

$$(x_2+x_1)-x_1 = x_2 + (x_1-x_1), \quad \text{sendo}$$

$$x_1=0{,}3491\text{x}10^4 \quad \text{e} \quad x_2=0{,}2345\text{x}10^0$$

Representação

- Para somar x_1 e x_2 precisamos colocá-los na mesma base decimal
- $x_1=0,3491x10^4$
- $x_2=0,2345x10^0=0,00002345x10^4$

Máquinas com precisão 7 ou menos não são capazes de representar x_2

Representação Numérica

- $(x_2+x_1)-x_1 = (0{,}0000234 \times 10^4 + 0{,}3491 \times 10^4) - 0{,}3491 \times 10^4 = (0 + 0{,}3491 \times 10^4) - 0{,}3491 \times 10^4 = 0$

- $x_2+(x_1-x_1) = 0{,}2345 \times 10 + (0{,}3491 \times 10^4 - 0{,}3491 \times 10^4) = 0{,}2345 \times 10 + 0 = 0{,}2345 \times 10$

Tipos de Erro por Precisão

- Arredondamento
- Truncamento
- Para o número de máquina mais próximo

Erro por Truncamento

- São erros decorridos de processos que deveriam ser infinitos

- Cálculo de séries infinitas:

$$\cos x \cong 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \cdots$$

Trabalho: Implementar a função cos(x) em C.(x radianos ou graus)

Entrada: x e número de termos;

Saída: cos x e tempo de execução.

Erro por truncamento

- Dízimas periódicas binárias

- $0{,}1_{10} = 0{,}0001100110011\ldots_{2}$

Conclusão

- Erros devem ser evitados quando possível

- Quando não for possível evitá-los:
  - Não devem ser ignorados
  - Devem ser reduzidos

Fonte:

- BARROSO, L. C.; BARROSO, M. M. A.; CAMPOS, FILHO, F. F.; CARVALHO, M. L. B. & MAIA, M. L. Cálculo Numérico (com aplicações). Editora Harbra, São Paulo, 1987.
- RUGGIERO, M. A. G.; LOPES, V. L. R.; Cálculo Numérico- Aspectos teóricos e computacional. Makron books, São Paulo, 1996.
- https://hpdemat.apphb.com/Bases